CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSEE

Construction d'un EHPAD
Route de Lille à La Bassée

PC 16 - ETUDE THERMIQUE

PC – FEVRIER 2022

Maître d'Ouvrage :	GHT de l'Artois CH LENS BAT A1 99 route de La Bassée - 62307 Lens Cedex ☎ : 03 21 69 16 37
AMO:	MCI 120, rue Esquermes 59000 Lille ☎ : 03 20 05 10 80
AMO :	ASCOH 10, zac carrière dorée - 59310 Orchies ☎ : 07 69 47 80 12
Architectes :	PAINDAVOINE PARMENTIER 101 rue Louis Constant - 59491 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 05 22 15
Architectes :	AVANT PROPOS 51, bvd de Belfort - 59042 Lille cedex ☎ : 03 20 62 10 00
Paysagistes :	KVDS 340, av de la Marne – parc Europe – bat 11 – 59700 Marcq en Baroeul ☎ : 03 20 89 39 80
BET :	PROJEX – PROBIM - DIAGOBAT 30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 47 03 01
BET :	EGIS 40, av de la Marne – CS 50071 59442 Wasquehal ☎ : 03 20 28 31 38

Bruno DONIUS
Directeur Général du GHT de l'Artois

PAINDAVOINE PARMENTIER Architectes
téléphone 03.20.05.22.15 site : www.ppparchi.fr
101 rue Louis Constant 59491 Villeneuve d'Ascq

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire et, pour les bâtiments de plus de 1000 m², de la réalisation de l'étude de faisabilité

(uniquement dans le cas d'une opération dont la date de dépôt de PC est supérieure ou égale au 1/1/2015)

Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire et, pour les bâtiments de plus de 1000 m², de la réalisation de l'étude de faisabilité

Je soussigné : Bruno DONIUS

représentant de la société CENTRE HOSPITALIER DE LENS situé à :

Adresse	99 Route de la Bassée		
Code postal	62307	*Localité*	Lens

Agissant en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre(*), si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception de l'opération de construction suivante :

Construction d'un EHPAD à La Bassée

Située à :

Adresse	170 Route de Lille		
Code postal	59480	*Localité*	La Bassée

Référence(s) cadastrale(s) : Feuille 000 A 06 parcelles : 388 / 2445 / 2761 / 2847 / 4626 / 4628 / 4630 / 4632 / 4930 / 4932 / 49

Coordonnées du maître d'œuvre (*optionnel*) : PAINDAVOINE PARMENTIER

Adresse	Rue Louis Constant		
Code postal	59650	*Localité*	Villeneuve-d'Ascq

Atteste que :

Selon les prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, au moment du dépôt de permis de construire :

- Disposition 1 : L'opération de construction suscitée a fait l'objet d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie (bâtiment de plus de 1000 m²)
- Disposition 2 : L'opération de construction suscitée prend en compte la réglementation thermique.

Les éléments ci-après apportent les précisions nécessaires à la justification des dispositions 1 et 2.

(*) Au sens du présent document, par maître d'œuvre, on entend : architecte, bureau d'études thermiques, promoteur ou constructeur.

e013fcf39ebcd61df8a50d5290c575f0 - V3.94

Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire et, pour les bâtiments de plus de 1000 m², de la réalisation de l'étude de faisabilité

Bâtiment 1

DISPOSITION 1 : ETUDE DE FAISABILITE POUR LES BATIMENTS DE PLUS DE 1000 M²

Après lecture des conclusions de l'étude de faisabilité, le maître d'ouvrage a réalisé les choix d'approvisionnement en énergie suivant :
(*Écrire ci-dessous, les conclusions de l'étude de faisabilité et la justification des choix d'approvisionnement, conformément à l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation*)

La solution PAC EAU/EAU géothermique est préférables pour traiter les besoins de ce bâtiment en regard de l'ensemble investissement, P1, P2 et P3 et de son impact environnemental limité. Il est néanmoins nécessaire de confirmer la viabilité de la géothermie par une étude de sol.La solution PAC AIR/EAU est également une solution envisageable dans le cadre de ce projet, dans le cas où il ne serait techniquement pas possible de mettre en place la première.

En particulier, pour le système pressenti après réalisation de l'étude de faisabilité, on précise les éléments suivants, issus de l'étude de faisabilité et conformément à l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2007 :

Valeur de la consommation d'énergie du bâtiment, compte tenu des systèmes pressentis pour les usages de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, d'éclairage et d'auxiliaires, déduction faite de la production locale d'électricité à demeure, en kWh d'énergie primaire par m² et par an :	140.00
Coût annuel d'exploitation du bâtiment, compte tenu des systèmes pressentis pour les usages de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, d'éclairage et d'auxiliaires, déduction faite de la production locale d'électricité à demeure, en euros :	27743.00

DISPOSITION 2 : REGLEMENTATION THERMIQUE

Chapitre 1 : Données administratives

Surface du bâtiment

Valeur de la surface thermique au sens de la RT (S_{RT}) en m²	4684.90
Valeur de la surface habitable (SHAB) en m² *(maison individuelle ou accolée et bâtiment collectif d'habitation)*	0.00
Valeur de la S_{RT} en m² du bâtiment existant *(dans le cas des extensions ou surélévation)*	-

Chapitre 2 : Exigences de résultat

Besoin bioclimatique conventionnel

Bbio :	122.80	$Bbio_{max}$:	138.00
Bbio ≤ $Bbio_{max}$:			OUI

Chapitre 4 : Energie renouvelable envisagée

Capteurs solaires thermiques	NON
Bois énergie	NON
Panneaux solaires photovoltaïques	OUI
Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de récupération	NON
Autres (*préciser*) Géothermie	OUI

Chapitre 5 : Cas particulier

Pour tout type de bâtiment, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, date de signature dudit contrat :	08/09/2020

La personne ayant réalisé l'attestation :

Le : 20/01/2022

Signature : 

e013fcf39ebcd61df8a50d5290c575f0 - V3.94

Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique

Ministère de la Transition écologique
Secrétariat général
Grande Arche paroi Sud - Parvis de La Défense
92055 Paris-La-Défense Cedex
Tél. : 01 40 81 10 25
www.ecologie.gouv.fr

www.diagobat.fr

CONSTRUCTION D'UN EHPAD

Route de Lille
59480 La Bassée

ETUDE DE FAISABILITE DES APPROVISIONNEMENTS EN ENERGIE EN COUT GLOBAL ET ENVIRONNEMENTAL POUR AIDE A LA DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE



Diagobat
ENVIRONNEMENT

janv-22

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

TEXTE REGLEMENTAIRE DE REFERENCE :

- Arrêté du 18 décembre 2007 modifié par l'arrêté du 30 octobre 2013, relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et les rénovations de certains bâtiments existants.

MODALITES DE REALISATION DES ETUDES :

Selon cet arrêté, dans le cadre d'un dépôt de PC pour la construction de bâtiments neufs ou nouvelles parties de bâtiments, dont la surface est supérieure à 50m², doit être annexée à cette demande une étude de faisabilité technique et économique comparant le système de production énergétique pressenti au moins aux variantes suivantes éventuellement combinées :

- Système Solaire Thermique.
- Système Solaire Photovoltaïque.
- Système de Chauffage au bois ou Biomasse.
- Système Eolien.
- Raccordement à un Réseau de Chauffage Urbain.
- Pompe à Chaleur Géothermique.
- Pompe à Chaleur Aérothermique.
- Pompe à Chaleur sur nappe phréatique.
- Chaudières à Condensation gaz.
- Cogénération.

De plus, cette étude doit faire apparaître les élèments suivants :

- Consommation en énergie primaire.
- Emission de gaz à effet de serre.
- Classes énergétiques et climatique.
- Coût annuel d'exploitation comprenant abonnement et frais de maintenance.
- Coût d'investissement.
- Gains énergétiques sur 30 ans.
- Quantités de gaz à effet de serre cumulés sur 30 ans.
- Coût global actualisé sur 30 ans.

Cette étude sert à aider le Maître d'Ouvrage à faire un choix sur le type de production énergétique en ayant été informé des aspects techniques, financiers et environnementaux des solutions alternatives.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Compte tenu de la typologie de bâtiment à construire, de l'activité du projet sur le site et du bilan de surfaces à chauffer, certaines solutions de productions énergétiques demandées dans les textes règlementaires ne peuvent couvrir les besoins du projet ou ne sont techniquement pas réalisables. Ceci est le cas pour les solutions suivantes :

- o Système solaire thermique (Puissance potentielle conservée pour les besoins ECS)
- o Système éolien (puissance trop faible par rapport au besoins, intermittence de la production)
- o Pompe à chaleurgéothermique (puissance potentielle trop faible par rapport aux besoins).
- o Cogénération (besoins thermiques et électriques intermittents non adaptés au fonctionnement
- o Chauffage urbain (Chauffage et Raffraîchissement), Le secteur ne dispose pas de réseau de chal

Les études de faisabilité technico-économiques et environnementales sur les productions énergétiques se sont donc limitées aux solutions suivantes :

1 o Chauffage, Refroidissement et ECS par PAC EAU/EAU
2 o Chauffage, Refroidissement et ECS par PAC AIR/EAU
3 o Chauffage et ECS par chaudières gaz à condensation + Rafraîchissement par groupe froid
4 o Chauffage et ECS par chaudières biomasse + Rafraîchissement par groupe froid

Le comparatif a porté sur les productions énergétiques, les installations de distribution et d'émission pour les différentes solutions étudiées, afin de pouvoir comparer les solutions de manière globale.

COUTS D'INVESTISSEMENT, COUTS D'EXPLOITATION, REJETS CO2

1- Données générales

Surface SU_{RT}	4 259,02 m²
Surface $SHON_{RT}$	4 684,92 m²

Installations techniques solution No 1	PAC Eau/Eau géothermique
Installations techniques solution No 2	PAC Air Eau réversible
Installations techniques solution No 3	Chaudière gaz et groupe froid
Installations techniques solution No 4	Chaudière biomasse + Groupe Froid

2- Modélisation Energétique

Estimation des besoins de Chauffage - Méthode TH-B :	103 068	kWh/an
Estimation des besoins de rafraîchissement - Méthode TH-B	46 849	kWh/an
Estimation des besoins d'ECS - Méthode TH-B	126 493	kWh/an

Solution 1 : PAC Eau/Eau géothermique

Hypothèses sur les rendements :	Chauffage	Rafraîchissement		ECS
Rendement de distribution moyen Rd :	0,9	0,95	Rendement de distribution moyen Rd :	0,85
Rendement d'émission moyen Re :	0,95	0,95	Rendement de stockage Rs :	0,97
Rendement de génération moyen Rg :	4	3,5	Rendement de génération moyen Rg :	3,5
Rendement de régulation moyen Rr :	0,95	0,95		

Consommation chauffage :	Consommation Rafraîchissement :	Consommation ECS :
C = (B)/(Rd*Re*Rg*Rr)	C = (B)/(Rd*Re*Rg*Rr)	C = (B)/(Rd*Rs*Rg)
Cch S1 = 31723 kWh elec	**Cfr S1 = 15612 kWh elec**	**Cfr S1 = 43834 kWh elec**

Solution 2 : PAC Air Eau réversible

Hypothèses sur les rendements :	Chauffage	Rafraîchissement		ECS
Rendement de distribution moyen Rd :	0,9	0,9	Rendement de distribution moyen Rd :	0,85
Rendement d'émission moyen Re :	0,95	0,95	Rendement de stockage Rs :	0,97
Rendement de génération moyen Rg :	3	2,5	Rendement de génération moyen Rg :	2,5
Rendement de régulation moyen Rr :	0,95	0,95		

Consommation chauffage :	Consommation Rafraîchissement :	Consommation ECS :
C = (B)/(Rd*Re*Rg*Rr)	C = (B)/(Rd*Re*Rg*Rr)	C = (B)/(Rd*Rs*Rg)
Cch S2 = 42297 kWh elec	**Cfr S2 = 23071 kWh elec**	**Cfr S2 = 61367 kWh elec**

Solution 3 : Chaudière gaz et groupe froid

Hypothèses sur les rendements :	Chauffage	Rafraîchissement		ECS
Rendement de distribution moyen Rd :	0,9	0,95	Rendement de distribution moyen Rd :	0,85
Rendement d'émission moyen Re :	0,95	0,95	Rendement de stockage Rs :	0,97
Rendement de génération moyen Rg :	0,95	2,5	Rendement de génération moyen Rg :	0,9
Rendement de régulation moyen Rr :	0,9	0,95		

Consommation chauffage :	Consommation Rafraîchissement :	Consommation ECS :
C = (B)/(Rd*Re*Rg*Rr)	C = (B)/(Rd*Re*Rg*Rr)	C = (B)/(Rd*Rs*Rg)
Cch S3 = 140991 kWh gaz	**Cfr S3 = 21857 kWh elec**	**Cfr S3 = 170464 kWh gaz**

Solution 4 : Chaudière biomasse + Groupe Froid

Hypothèses sur les rendements :	**Chauffage**	**Rafraîchissement**		**ECS**
Rendement de distribution moyen Rd :	0,9	0,95	Rendement de distribution moyen Rd :	0,85
Rendement d'émission moyen Re :	0,95	0,95	Rendement de stockage Rs :	0,97
Rendement de génération moyen Rg :	0,9	2,5	Rendement de génération moyen Rg :	0,85
Rendement de régulation moyen Rr :	0,9	0,95		

Consommation chauffage :	**Consommation Rafraîchissement :**	**Consommation ECS :**
C = (B)/(Rd*Re*Rg*Rr)	C = (B)/(Rd*Re*Rg*Rr)	C = (B)/(Rd*Rs*Rg)
Cch S4 = 148824 kWh bois	**Cfr S4 = 21857 kWh elec**	**Cfr S4 = 180491 kWh bois**

3- Consommations annuelles prévisionelles calculées (P1)

Solution No		Energie finale (kWh) - Global		
		gaz	Bois	Electricité
1	PAC Eau/Eau géothermique	0	0	91 169
2	PAC Air Eau réversible	0	0	126 736
3	Chaudière gaz et groupe froid	311 455	0	21 857
4	Chaudière biomasse + Groupe Froid	0	329 316	21 857

4- Coûts des énergies

Electricité	
Abonnement (€ HT/an)	377,00
Coût (€ HT/kWh)	0,12

Gaz	
Abonnement (€ HT/an)	250,00
Coût (€ HT/kWh)	0,055

Bois	
Coût (€ HT/kWh)	0,050

5- Hypothèses augmentations des énergies : %/an

	Faible	Moyen	Fort
Gaz :	5%	10%	15%
Electricité :	4%	7%	10%
Bois :	4%	7%	10%

6- Hypothèses sur coûts d'investissement et de maintenance

Solution		Invest. initial € HT	Durée de vie	P2 € HT/an	P3 € HT/an
1	PAC Eau/Eau géothermique	199 109	16	3 982	12 444
2	PAC Air Eau réversible	121 808	16	2 436	7 613
3	Chaudière gaz et groupe froid	107 753	20	2 155	5 388
4	Chaudière biomasse + Groupe Froid	206 136	18	4 123	11 452

Nota :
- Les investissements présentés ci-dessus tiennent compte uniquement du remplacement de la production en considérant la distribution, l'émission et la régulation identique.
- les budgets ne comprennent pas les indicidences financières portées sur les corps d'état second et gros œuvre (génie civil, gaines techniques, etc.), ni les frais de raccordement concessionnaires.

7- Hypothèses augmentations des coûts de maintenance :

Augmentation des prix de: 2,5% /an

8- Facteurs Emission de CO2 selon arêté du 15 septembre 2006

Gaz	0,234	kg CO2/kWh PCI	Chauffage / ECS
Electricite	0,180	kg CO2/kWh PCI	Chauffage
Electricite	0,040	kg CO2/kWh PCI	Refroidissement / ECS
Bois	0,013	kg CO2/kWh PCI	Chauffage / ECS

9- Indicateurs énergétiques et environnementaux (chauffage, refroidissement et ECS)

Solution		Cep		Rejets CO_2	
1	PAC Eau/Eau géothermique	50,21	kWhep/m2/an	3,50	kgCO2/m2/an
2	PAC Air Eau réversible	69,79	kWhep/m2/an	4,87	kgCO2/m2/an
3	Chaudière gaz et groupe froid	78,52	kWhep/m2/an	15,74	kgCO2/m2/an
4	Chaudière biomasse + Groupe Froid	82,33	kWhep/m2/an	1,10	kgCO2/m2/an

10- Simulation en coût global actualisé sur 30 ans (€ HT)

Scénario d'augmentation de l'énergie : **FAIBLE**

Solution de référence		1 PAC Eau/Eau géothermique						
		P2+P3	P1 Electricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		*Investissement*	→			***199 109,10***	
Année	1	16 426,50	11 317,26	-	-	27 743,76	226 852,86	16,41
Année	2	16 837,16	11 769,95	-	-	28 607,12	255 459,98	16,41
Année	3	17 258,09	12 240,75	-	-	29 498,84	284 958,82	16,41
Année	4	17 689,54	12 730,38	-	-	30 419,92	315 378,75	16,41
Année	5	18 131,78	13 239,60	-	-	31 371,38	346 750,12	16,41
Année	6	18 585,08	13 769,18	-	-	32 354,26	379 104,38	16,41
Année	7	19 049,70	14 319,95	-	-	33 369,65	412 474,03	16,41
Année	8	19 525,95	14 892,74	-	-	34 418,69	446 892,72	16,41
Année	9	20 014,10	15 488,45	-	-	35 502,55	482 395,27	16,41
Année	10	20 514,45	16 107,99	-	-	36 622,44	519 017,71	16,41
Année	11	21 027,31	16 752,31	-	-	37 779,62	556 797,34	16,41
Année	12	21 552,99	17 422,40	-	-	38 975,40	595 772,73	16,41
Année	13	22 091,82	18 119,30	-	-	40 211,12	635 983,85	16,41
Année	14	22 644,11	18 844,07	-	-	41 488,19	677 472,04	16,41
Année	15	23 210,22	19 597,84	-	-	42 808,05	720 280,09	16,41
Année	16	23 790,47	20 381,75	-	-	44 172,22	764 452,31	16,41
Année	17	24 385,23	21 197,02	-	-	45 582,25	810 034,56	16,41
Année	18	24 994,86	22 044,90	-	-	47 039,76	857 074,32	16,41
Année	19	25 619,74	22 926,70	-	-	48 546,43	905 620,75	16,41
Année	20	26 260,23	23 843,76	-	-	50 103,99	955 724,74	16,41
Année	21	26 916,73	24 797,51	-	-	51 714,25	1 007 438,99	16,41
Année	22	27 589,65	25 789,41	-	-	53 379,07	1 060 818,06	16,41
Année	23	28 279,39	26 820,99	-	-	55 100,38	1 115 918,44	16,41
Année	24	28 986,38	27 893,83	-	-	56 880,21	1 172 798,65	16,41
Année	25	29 711,04	29 009,58	-	-	58 720,62	1 231 519,28	16,41
Année	26	30 453,81	30 169,97	-	-	60 623,78	1 292 143,06	16,41
Année	27	31 215,16	31 376,77	-	-	62 591,93	1 354 734,98	16,41
Année	28	31 995,54	32 631,84	-	-	64 627,38	1 419 362,36	16,41
Année	29	32 795,43	33 937,11	-	-	66 732,54	1 486 094,90	16,41
Année	30	33 615,31	35 294,59	-	-	68 909,91	1 555 004,80	16,41
Total sur 30 ans		**721 168**	**634 728**	**-**	**-**	**1 355 896**	**1 555 005**	**492**

		2 PAC Air Eau réversible						
		P2+P3	P1 Electricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		Investissement	→			***121 807,92***	
Année	1	10 049,15	15 585,30	-	-	25 634,45	147 442,37	22,81
Année	2	10 300,38	16 208,71	-	-	26 509,09	173 951,46	22,81
Année	3	10 557,89	16 857,06	-	-	27 414,95	201 366,41	22,81
Année	4	10 821,84	17 531,34	-	-	28 353,18	229 719,58	22,81
Année	5	11 092,39	18 232,59	-	-	29 324,98	259 044,56	22,81
Année	6	11 369,69	18 961,89	-	-	30 331,59	289 376,15	22,81
Année	7	11 653,94	19 720,37	-	-	31 374,31	320 750,46	22,81
Année	8	11 945,29	20 509,19	-	-	32 454,47	353 204,93	22,81
Année	9	12 243,92	21 329,55	-	-	33 573,47	386 778,40	22,81
Année	10	12 550,02	22 182,74	-	-	34 732,75	421 511,15	22,81
Année	11	12 863,77	23 070,04	-	-	35 933,81	457 444,96	22,81
Année	12	13 185,36	23 992,85	-	-	37 178,21	494 623,17	22,81
Année	13	13 514,99	24 952,56	-	-	38 467,55	533 090,72	22,81
Année	14	13 852,87	25 950,66	-	-	39 803,53	572 894,25	22,81
Année	15	14 199,19	26 988,69	-	-	41 187,88	614 082,13	22,81
Année	16	14 554,17	28 068,24	-	-	42 622,41	656 704,54	22,81
Année	17	14 918,02	29 190,97	-	-	44 108,99	700 813,53	22,81
Année	18	15 290,98	30 358,60	-	-	45 649,58	746 463,11	22,81
Année	19	15 673,25	31 572,95	-	-	47 246,20	793 709,31	22,81
Année	20	16 065,08	32 835,87	-	-	48 900,95	842 610,25	22,81
Année	21	16 466,71	34 149,30	-	-	50 616,01	893 226,26	22,81
Année	22	16 878,38	35 515,27	-	-	52 393,65	945 619,91	22,81
Année	23	17 300,34	36 935,88	-	-	54 236,22	999 856,13	22,81
Année	24	17 732,84	38 413,32	-	-	56 146,16	1 056 002,30	22,81
Année	25	18 176,16	39 949,85	-	-	58 126,02	1 114 128,31	22,81
Année	26	18 630,57	41 547,85	-	-	60 178,42	1 174 306,73	22,81
Année	27	19 096,33	43 209,76	-	-	62 306,09	1 236 612,82	22,81
Année	28	19 573,74	44 938,15	-	-	64 511,89	1 301 124,71	22,81
Année	29	20 063,08	46 735,68	-	-	66 798,76	1 367 923,48	22,81
Année	30	20 564,66	48 605,10	-	-	69 169,77	1 437 093,24	22,81
Total sur 30 ans		**441 185**	**874 100**	**-**	**-**	**1 315 285**	**1 437 093**	**684**

		3 Chaudière gaz et groupe froid						
		P2+P3	P1 Électricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		Investissement	→			***107 753,16***	
Année	1	7 542,72	2 999,84	17 380,05	-	27 922,62	135 675,78	73,75
Année	2	7 731,29	3 119,84	18 249,05	-	29 100,18	164 775,95	73,75
Année	3	7 924,57	3 244,63	19 161,50	-	30 330,71	195 106,66	73,75
Année	4	8 122,69	3 374,42	20 119,58	-	31 616,68	226 723,35	73,75
Année	5	8 325,75	3 509,39	21 125,56	-	32 960,71	259 684,05	73,75
Année	6	8 533,90	3 649,77	22 181,84	-	34 365,50	294 049,55	73,75
Année	7	8 747,24	3 795,76	23 290,93	-	35 833,93	329 883,49	73,75
Année	8	8 965,93	3 947,59	24 455,47	-	37 368,99	367 252,48	73,75
Année	9	9 190,07	4 105,49	25 678,25	-	38 973,82	406 226,30	73,75
Année	10	9 419,83	4 269,71	26 962,16	-	40 651,70	446 878,00	73,75
Année	11	9 655,32	4 440,50	28 310,27	-	42 406,09	489 284,09	73,75
Année	12	9 896,70	4 618,12	29 725,78	-	44 240,61	533 524,70	73,75
Année	13	10 144,12	4 802,85	31 212,07	-	46 159,04	579 683,74	73,75
Année	14	10 397,72	4 994,96	32 772,68	-	48 165,36	627 849,10	73,75
Année	15	10 657,67	5 194,76	34 411,31	-	50 263,74	678 112,84	73,75
Année	16	10 924,11	5 402,55	36 131,87	-	52 458,53	730 571,37	73,75
Année	17	11 197,21	5 618,65	37 938,47	-	54 754,33	785 325,71	73,75
Année	18	11 477,14	5 843,40	39 835,39	-	57 155,93	842 481,64	73,75
Année	19	11 764,07	6 077,14	41 827,16	-	59 668,37	902 150,01	73,75
Année	20	12 058,17	6 320,22	43 918,52	-	62 296,91	964 446,92	73,75
Année	21	12 359,63	6 573,03	46 114,44	-	65 047,10	1 029 494,02	73,75
Année	22	12 668,62	6 835,95	48 420,17	-	67 924,74	1 097 418,75	73,75
Année	23	12 985,33	7 109,39	50 841,18	-	70 935,90	1 168 354,65	73,75
Année	24	13 309,97	7 393,76	53 383,23	-	74 086,96	1 242 441,62	73,75
Année	25	13 642,72	7 689,51	56 052,40	-	77 384,63	1 319 826,24	73,75
Année	26	13 983,78	7 997,10	58 855,02	-	80 835,89	1 400 662,14	73,75
Année	27	14 333,38	8 316,98	61 797,77	-	84 448,12	1 485 110,26	73,75
Année	28	14 691,71	8 649,66	64 887,65	-	88 229,03	1 573 339,29	73,75
Année	29	15 059,01	8 995,64	68 132,04	-	92 186,69	1 665 525,97	73,75
Année	30	15 435,48	9 355,47	71 538,64	-	96 329,59	1 761 855,56	73,75
Total sur 30 ans		**331 146**	**168 246**	**1 154 710**	**-**	**1 654 102**	**1 761 856**	**2213**

		4 Chaudière biomasse + Groupe Froid						
		P2+P3	P1 Électricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		Investissement	→			***206 136,48***	
Année	1	15 574,76	2 999,84	-	16 465,78	35 040,38	241 176,86	5,16
Année	2	15 964,13	3 119,84	-	17 124,41	36 208,37	277 385,24	5,16
Année	3	16 363,23	3 244,63	-	17 809,39	37 417,25	314 802,48	5,16
Année	4	16 772,31	3 374,42	-	18 521,76	38 668,49	353 470,97	5,16
Année	5	17 191,62	3 509,39	-	19 262,63	39 963,64	393 434,62	5,16
Année	6	17 621,41	3 649,77	-	20 033,14	41 304,32	434 738,93	5,16
Année	7	18 061,94	3 795,76	-	20 834,46	42 692,17	477 431,10	5,16
Année	8	18 513,49	3 947,59	-	21 667,84	44 128,92	521 560,02	5,16
Année	9	18 976,33	4 105,49	-	22 534,56	45 616,38	567 176,40	5,16
Année	10	19 450,74	4 269,71	-	23 435,94	47 156,39	614 332,79	5,16
Année	11	19 937,00	4 440,50	-	24 373,38	48 750,88	663 083,68	5,16
Année	12	20 435,43	4 618,12	-	25 348,31	50 401,86	713 485,54	5,16
Année	13	20 946,32	4 802,85	-	26 362,24	52 111,41	765 596,95	5,16
Année	14	21 469,97	4 994,96	-	27 416,73	53 881,67	819 478,62	5,16
Année	15	22 006,72	5 194,76	-	28 513,40	55 714,89	875 193,51	5,16
Année	16	22 556,89	5 402,55	-	29 653,94	57 613,38	932 806,89	5,16
Année	17	23 120,81	5 618,65	-	30 840,10	59 579,56	992 386,45	5,16
Année	18	23 698,83	5 843,40	-	32 073,70	61 615,93	1 054 002,38	5,16
Année	19	24 291,30	6 077,14	-	33 356,65	63 725,09	1 117 727,47	5,16
Année	20	24 898,59	6 320,22	-	34 690,91	65 909,72	1 183 637,19	5,16
Année	21	25 521,05	6 573,03	-	36 078,55	68 172,63	1 251 809,82	5,16
Année	22	26 159,08	6 835,95	-	37 521,69	70 516,72	1 322 326,55	5,16
Année	23	26 813,05	7 109,39	-	39 022,56	72 945,00	1 395 271,55	5,16
Année	24	27 483,38	7 393,76	-	40 583,46	75 460,61	1 470 732,16	5,16
Année	25	28 170,47	7 689,51	-	42 206,80	78 066,78	1 548 798,94	5,16
Année	26	28 874,73	7 997,10	-	43 895,07	80 766,90	1 629 565,84	5,16
Année	27	29 596,60	8 316,98	-	45 650,88	83 564,45	1 713 130,29	5,16
Année	28	30 336,51	8 649,66	-	47 476,91	86 463,08	1 799 593,37	5,16
Année	29	31 094,92	8 995,64	-	49 375,99	89 466,56	1 889 059,93	5,16
Année	30	31 872,30	9 355,47	-	51 351,03	92 578,79	1 981 638,72	5,16
Total sur 30 ans		**683 774**	**168 246**	**-**	**923 482**	**1 775 502**	**1 981 639**	**155**

10- Simulation en coût global actualisé sur 30 ans (€ HT)

Scénario d'augmentation de l'énergie : **MOYEN**

Solution de référence		1 PAC Eau/Eau géothermique						
		P2+P3	P1 Électricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		*Investissement*	→			***199 109,10***	
Année	1	16 426,50	11 317,26	-	-	27 743,76	226 852,86	16,41
Année	2	16 837,16	12 109,47	-	-	28 946,63	255 799,50	16,41
Année	3	17 258,09	12 957,13	-	-	30 215,23	286 014,72	16,41
Année	4	17 689,54	13 864,13	-	-	31 553,68	317 568,40	16,41
Année	5	18 131,78	14 834,62	-	-	32 966,40	350 534,80	16,41
Année	6	18 585,08	15 873,04	-	-	34 458,12	384 992,93	16,41
Année	7	19 049,70	16 984,16	-	-	36 033,86	421 026,79	16,41
Année	8	19 525,95	18 173,05	-	-	37 699,00	458 725,78	16,41
Année	9	20 014,10	19 445,16	-	-	39 459,26	498 185,04	16,41
Année	10	20 514,45	20 806,32	-	-	41 320,77	539 505,82	16,41
Année	11	21 027,31	22 262,77	-	-	43 290,08	582 795,89	16,41
Année	12	21 552,99	23 821,16	-	-	45 374,15	628 170,05	16,41
Année	13	22 091,82	25 488,64	-	-	47 580,46	675 750,50	16,41
Année	14	22 644,11	27 272,85	-	-	49 916,96	725 667,46	16,41
Année	15	23 210,22	29 181,95	-	-	52 392,16	778 059,62	16,41
Année	16	23 790,47	31 224,68	-	-	55 015,15	833 074,78	16,41
Année	17	24 385,23	33 410,41	-	-	57 795,64	890 870,42	16,41
Année	18	24 994,86	35 749,14	-	-	60 744,00	951 614,42	16,41
Année	19	25 619,74	38 251,58	-	-	63 871,31	1 015 485,73	16,41
Année	20	26 260,23	40 929,19	-	-	67 189,42	1 082 675,15	16,41
Année	21	26 916,73	43 794,23	-	-	70 710,97	1 153 386,12	16,41
Année	22	27 589,65	46 859,83	-	-	74 449,48	1 227 835,60	16,41
Année	23	28 279,39	50 140,02	-	-	78 419,41	1 306 255,01	16,41
Année	24	28 986,38	53 649,82	-	-	82 636,20	1 388 891,20	16,41
Année	25	29 711,04	57 405,30	-	-	87 116,34	1 476 007,55	16,41
Année	26	30 453,81	61 423,68	-	-	91 877,49	1 567 885,03	16,41
Année	27	31 215,16	65 723,33	-	-	96 938,49	1 664 823,53	16,41
Année	28	31 995,54	70 323,97	-	-	102 319,50	1 767 143,03	16,41
Année	29	32 795,43	75 246,64	-	-	108 042,07	1 875 185,10	16,41
Année	30	33 615,31	80 513,91	-	-	114 129,22	1 989 314,32	16,41
Total sur 30 ans		**721 168**	**1 069 037**	**-**	**-**	**1 790 205**	**1 989 314**	**492**

		2 PAC Air Eau réversible						
		P2+P3	P1 Electricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		Investissement	→	→	→	***121 807,92***	
Année	1	10 049,15	15 585,30	-	-	25 634,45	147 442,37	22,81
Année	2	10 300,38	16 676,27	-	-	26 976,65	174 419,02	22,81
Année	3	10 557,89	17 843,60	-	-	28 401,50	202 820,51	22,81
Année	4	10 821,84	19 092,66	-	-	29 914,50	232 735,01	22,81
Année	5	11 092,39	20 429,14	-	-	31 521,53	264 256,54	22,81
Année	6	11 369,69	21 859,18	-	-	33 228,88	297 485,42	22,81
Année	7	11 653,94	23 389,33	-	-	35 043,26	332 528,68	22,81
Année	8	11 945,29	25 026,58	-	-	36 971,86	369 500,54	22,81
Année	9	12 243,92	26 778,44	-	-	39 022,36	408 522,90	22,81
Année	10	12 550,02	28 652,93	-	-	41 202,95	449 725,85	22,81
Année	11	12 863,77	30 658,64	-	-	43 522,40	493 248,25	22,81
Année	12	13 185,36	32 804,74	-	-	45 990,10	539 238,35	22,81
Année	13	13 514,99	35 101,07	-	-	48 616,07	587 854,41	22,81
Année	14	13 852,87	37 558,15	-	-	51 411,02	639 265,43	22,81
Année	15	14 199,19	40 187,22	-	-	54 386,41	693 651,83	22,81
Année	16	14 554,17	43 000,32	-	-	57 554,49	751 206,33	22,81
Année	17	14 918,02	46 010,34	-	-	60 928,37	812 134,69	22,81
Année	18	15 290,98	49 231,07	-	-	64 522,04	876 656,74	22,81
Année	19	15 673,25	52 677,24	-	-	68 350,49	945 007,23	22,81
Année	20	16 065,08	56 364,65	-	-	72 429,73	1 017 436,96	22,81
Année	21	16 466,71	60 310,18	-	-	76 776,88	1 094 213,84	22,81
Année	22	16 878,38	64 531,89	-	-	81 410,26	1 175 624,11	22,81
Année	23	17 300,34	69 049,12	-	-	86 349,46	1 261 973,56	22,81
Année	24	17 732,84	73 882,56	-	-	91 615,40	1 353 588,97	22,81
Année	25	18 176,16	79 054,34	-	-	97 230,50	1 450 819,47	22,81
Année	26	18 630,57	84 588,14	-	-	103 218,71	1 554 038,18	22,81
Année	27	19 096,33	90 509,31	-	-	109 605,64	1 663 643,82	22,81
Année	28	19 573,74	96 844,96	-	-	116 418,70	1 780 062,52	22,81
Année	29	20 063,08	103 624,11	-	-	123 687,19	1 903 749,72	22,81
Année	30	20 564,66	110 877,80	-	-	131 442,46	2 035 192,18	22,81
Total sur 30 ans		**441 185**	**1 472 199**	**-**	**-**	**1 913 384**	**2 035 192**	**684**

		3 Chaudière gaz et groupe froid						
		P2+P3	P1 Électricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		Investissement	→			***107 753,16***	
Année	1	7 542,72	2 999,84	17 380,05	-	27 922,62	135 675,78	73,75
Année	2	7 731,29	3 209,83	19 118,05	-	30 059,18	165 734,95	73,75
Année	3	7 924,57	3 434,52	21 029,86	-	32 388,95	198 123,91	73,75
Année	4	8 122,69	3 674,94	23 132,85	-	34 930,47	233 054,38	73,75
Année	5	8 325,75	3 932,18	25 446,13	-	37 704,07	270 758,44	73,75
Année	6	8 533,90	4 207,44	27 990,74	-	40 732,08	311 490,52	73,75
Année	7	8 747,24	4 501,96	30 789,82	-	44 039,02	355 529,54	73,75
Année	8	8 965,93	4 817,10	33 868,80	-	47 651,82	403 181,36	73,75
Année	9	9 190,07	5 154,29	37 255,68	-	51 600,04	454 781,41	73,75
Année	10	9 419,83	5 515,09	40 981,25	-	55 916,16	510 697,57	73,75
Année	11	9 655,32	5 901,15	45 079,37	-	60 635,84	571 333,41	73,75
Année	12	9 896,70	6 314,23	49 587,31	-	65 798,24	637 131,65	73,75
Année	13	10 144,12	6 756,23	54 546,04	-	71 446,39	708 578,04	73,75
Année	14	10 397,72	7 229,16	60 000,64	-	77 627,53	786 205,57	73,75
Année	15	10 657,67	7 735,20	66 000,71	-	84 393,58	870 599,15	73,75
Année	16	10 924,11	8 276,67	72 600,78	-	91 801,55	962 400,70	73,75
Année	17	11 197,21	8 856,03	79 860,86	-	99 914,10	1 062 314,80	73,75
Année	18	11 477,14	9 475,96	87 846,94	-	108 800,04	1 171 114,85	73,75
Année	19	11 764,07	10 139,27	96 631,64	-	118 534,98	1 289 649,83	73,75
Année	20	12 058,17	10 849,02	106 294,80	-	129 201,99	1 418 851,82	73,75
Année	21	12 359,63	11 608,45	116 924,28	-	140 892,36	1 559 744,18	73,75
Année	22	12 668,62	12 421,04	128 616,71	-	153 706,37	1 713 450,55	73,75
Année	23	12 985,33	13 290,52	141 478,38	-	167 754,23	1 881 204,78	73,75
Année	24	13 309,97	14 220,85	155 626,22	-	183 157,04	2 064 361,82	73,75
Année	25	13 642,72	15 216,31	171 188,84	-	200 047,87	2 264 409,69	73,75
Année	26	13 983,78	16 281,46	188 307,72	-	218 572,96	2 482 982,65	73,75
Année	27	14 333,38	17 421,16	207 138,50	-	238 893,03	2 721 875,68	73,75
Année	28	14 691,71	18 640,64	227 852,34	-	261 184,70	2 983 060,38	73,75
Année	29	15 059,01	19 945,48	250 637,58	-	285 642,07	3 268 702,45	73,75
Année	30	15 435,48	21 341,67	275 701,34	-	312 478,49	3 581 180,93	73,75
Total sur 30 ans		**331 146**	**283 368**	**2 858 914**	**-**	**3 473 428**	**3 581 181**	**2213**

		4 Chaudière biomasse + Groupe Froid						
		P2+P3	P1 Électricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		Investissement	→	→	→	***206 136,48***	
Année	1	15 574,76	2 999,84	-	16 465,78	35 040,38	241 176,86	5,16
Année	2	15 964,13	3 209,83	-	17 618,38	36 792,34	277 969,20	5,16
Année	3	16 363,23	3 434,52	-	18 851,67	38 649,42	316 618,63	5,16
Année	4	16 772,31	3 674,94	-	20 171,29	40 618,54	357 237,16	5,16
Année	5	17 191,62	3 932,18	-	21 583,28	42 707,08	399 944,24	5,16
Année	6	17 621,41	4 207,44	-	23 094,11	44 922,95	444 867,19	5,16
Année	7	18 061,94	4 501,96	-	24 710,70	47 274,60	492 141,79	5,16
Année	8	18 513,49	4 817,10	-	26 440,44	49 771,03	541 912,82	5,16
Année	9	18 976,33	5 154,29	-	28 291,28	52 421,90	594 334,72	5,16
Année	10	19 450,74	5 515,09	-	30 271,66	55 237,49	649 572,21	5,16
Année	11	19 937,00	5 901,15	-	32 390,68	58 228,83	707 801,04	5,16
Année	12	20 435,43	6 314,23	-	34 658,03	61 407,69	769 208,73	5,16
Année	13	20 946,32	6 756,23	-	37 084,09	64 786,63	833 995,36	5,16
Année	14	21 469,97	7 229,16	-	39 679,98	68 379,11	902 374,47	5,16
Année	15	22 006,72	7 735,20	-	42 457,58	72 199,50	974 573,97	5,16
Année	16	22 556,89	8 276,67	-	45 429,61	76 263,16	1 050 837,14	5,16
Année	17	23 120,81	8 856,03	-	48 609,68	80 586,52	1 131 423,66	5,16
Année	18	23 698,83	9 475,96	-	52 012,36	85 187,14	1 216 610,81	5,16
Année	19	24 291,30	10 139,27	-	55 653,22	90 083,80	1 306 694,60	5,16
Année	20	24 898,59	10 849,02	-	59 548,95	95 296,55	1 401 991,16	5,16
Année	21	25 521,05	11 608,45	-	63 717,37	100 846,88	1 502 838,03	5,16
Année	22	26 159,08	12 421,04	-	68 177,59	106 757,71	1 609 595,74	5,16
Année	23	26 813,05	13 290,52	-	72 950,02	113 053,59	1 722 649,34	5,16
Année	24	27 483,38	14 220,85	-	78 056,52	119 760,76	1 842 410,09	5,16
Année	25	28 170,47	15 216,31	-	83 520,48	126 907,26	1 969 317,35	5,16
Année	26	28 874,73	16 281,46	-	89 366,91	134 523,09	2 103 840,44	5,16
Année	27	29 596,60	17 421,16	-	95 622,59	142 640,35	2 246 480,79	5,16
Année	28	30 336,51	18 640,64	-	102 316,18	151 293,32	2 397 774,11	5,16
Année	29	31 094,92	19 945,48	-	109 478,31	160 518,71	2 558 292,83	5,16
Année	30	31 872,30	21 341,67	-	117 141,79	170 355,75	2 728 648,58	5,16
Total sur 30 ans		**683 774**	**283 368**	**-**	**1 555 370**	**2 522 512**	**2 728 649**	**155**

10- Simulation en coût global actualisé sur 30 ans (€ HT)

Scénario d'augmentation de l'énergie : **FORT**

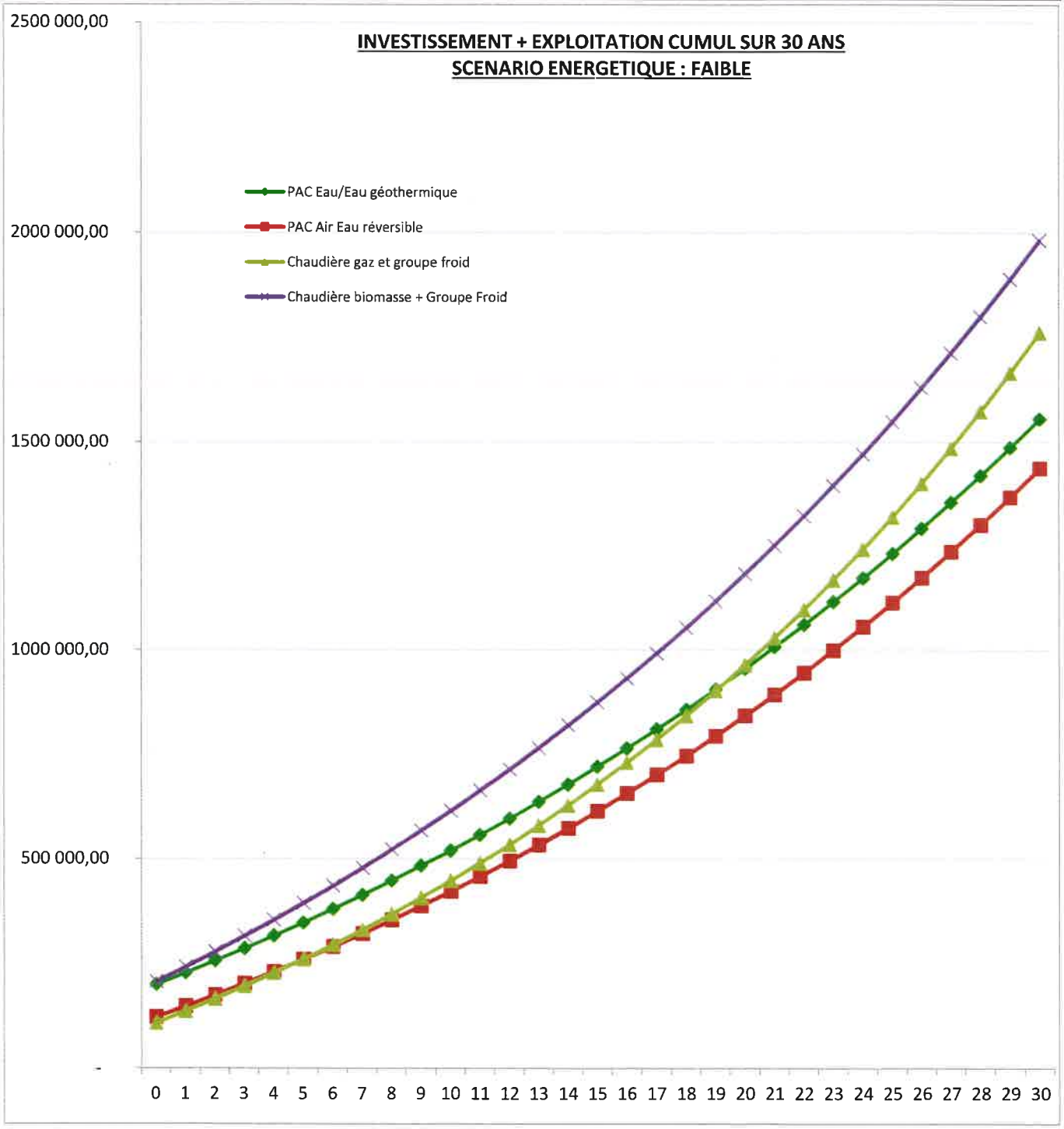
Solution de référence		1 PAC Eau/Eau géothermique						
		P2+P3	P1 Electricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		*Investissement*	→			***199 109,10***	
Année	1	16 426,50	11 317,26	-	-	27 743,76	226 852,86	16,41
Année	2	16 837,16	12 448,99	-	-	29 286,15	256 139,01	16,41
Année	3	17 258,09	13 693,89	-	-	30 951,98	287 090,99	16,41
Année	4	17 689,54	15 063,28	-	-	32 752,82	319 843,81	16,41
Année	5	18 131,78	16 569,60	-	-	34 701,39	354 545,20	16,41
Année	6	18 585,08	18 226,56	-	-	36 811,64	391 356,84	16,41
Année	7	19 049,70	20 049,22	-	-	39 098,92	430 455,76	16,41
Année	8	19 525,95	22 054,14	-	-	41 580,09	472 035,85	16,41
Année	9	20 014,10	24 259,56	-	-	44 273,65	516 309,50	16,41
Année	10	20 514,45	26 685,51	-	-	47 199,96	563 509,46	16,41
Année	11	21 027,31	29 354,06	-	-	50 381,37	613 890,84	16,41
Année	12	21 552,99	32 289,47	-	-	53 842,46	667 733,30	16,41
Année	13	22 091,82	35 518,42	-	-	57 610,23	725 343,53	16,41
Année	14	22 644,11	39 070,26	-	-	61 714,37	787 057,90	16,41
Année	15	23 210,22	42 977,28	-	-	66 187,50	853 245,40	16,41
Année	16	23 790,47	47 275,01	-	-	71 065,48	924 310,88	16,41
Année	17	24 385,23	52 002,51	-	-	76 387,74	1 000 698,62	16,41
Année	18	24 994,86	57 202,76	-	-	82 197,63	1 082 896,25	16,41
Année	19	25 619,74	62 923,04	-	-	88 542,77	1 171 439,02	16,41
Année	20	26 260,23	69 215,34	-	-	95 475,57	1 266 914,59	16,41
Année	21	26 916,73	76 136,88	-	-	103 053,61	1 369 968,21	16,41
Année	22	27 589,65	83 750,57	-	-	111 340,22	1 481 308,42	16,41
Année	23	28 279,39	92 125,62	-	-	120 405,02	1 601 713,44	16,41
Année	24	28 986,38	101 338,18	-	-	130 324,56	1 732 038,00	16,41
Année	25	29 711,04	111 472,00	-	-	141 183,04	1 873 221,04	16,41
Année	26	30 453,81	122 619,20	-	-	153 073,02	2 026 294,06	16,41
Année	27	31 215,16	134 881,12	-	-	166 096,28	2 192 390,34	16,41
Année	28	31 995,54	148 369,23	-	-	180 364,77	2 372 755,11	16,41
Année	29	32 795,43	163 206,16	-	-	196 001,59	2 568 756,70	16,41
Année	30	33 615,31	179 526,77	-	-	213 142,09	2 781 898,78	16,41
Total sur 30 ans		**721 168**	**1 861 622**	**-**	**-**	**2 582 790**	**2 781 899**	**492**

		2 PAC Air Eau réversible						
		P2+P3	P1 Electricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		Investissement	→			***121 807,92***	
Année	1	10 049,15	15 585,30	-	-	25 634,45	147 442,37	22,81
Année	2	10 300,38	17 143,82	-	-	27 444,21	174 886,58	22,81
Année	3	10 557,89	18 858,21	-	-	29 416,10	204 302,68	22,81
Année	4	10 821,84	20 744,03	-	-	31 565,87	235 868,54	22,81
Année	5	11 092,39	22 818,43	-	-	33 910,82	269 779,36	22,81
Année	6	11 369,69	25 100,27	-	-	36 469,97	306 249,33	22,81
Année	7	11 653,94	27 610,30	-	-	39 264,24	345 513,57	22,81
Année	8	11 945,29	30 371,33	-	-	42 316,62	387 830,18	22,81
Année	9	12 243,92	33 408,46	-	-	45 652,38	433 482,57	22,81
Année	10	12 550,02	36 749,31	-	-	49 299,33	482 781,89	22,81
Année	11	12 863,77	40 424,24	-	-	53 288,01	536 069,90	22,81
Année	12	13 185,36	44 466,67	-	-	57 652,03	593 721,93	22,81
Année	13	13 514,99	48 913,33	-	-	62 428,33	656 150,26	22,81
Année	14	13 852,87	53 804,67	-	-	67 657,54	723 807,79	22,81
Année	15	14 199,19	59 185,13	-	-	73 384,32	797 192,12	22,81
Année	16	14 554,17	65 103,65	-	-	79 657,82	876 849,93	22,81
Année	17	14 918,02	71 614,01	-	-	86 532,04	963 381,97	22,81
Année	18	15 290,98	78 775,41	-	-	94 066,39	1 057 448,36	22,81
Année	19	15 673,25	86 652,95	-	-	102 326,20	1 159 774,56	22,81
Année	20	16 065,08	95 318,25	-	-	111 383,33	1 271 157,89	22,81
Année	21	16 466,71	104 850,07	-	-	121 316,78	1 392 474,67	22,81
Année	22	16 878,38	115 335,08	-	-	132 213,46	1 524 688,13	22,81
Année	23	17 300,34	126 868,59	-	-	144 168,92	1 668 857,05	22,81
Année	24	17 732,84	139 555,45	-	-	157 288,29	1 826 145,35	22,81
Année	25	18 176,16	153 510,99	-	-	171 687,16	1 997 832,50	22,81
Année	26	18 630,57	168 862,09	-	-	187 492,66	2 185 325,17	22,81
Année	27	19 096,33	185 748,30	-	-	204 844,64	2 390 169,80	22,81
Année	28	19 573,74	204 323,13	-	-	223 896,87	2 614 066,67	22,81
Année	29	20 063,08	224 755,45	-	-	244 818,53	2 858 885,20	22,81
Année	30	20 564,66	247 230,99	-	-	267 795,65	3 126 680,86	22,81
Total sur 30 ans		**441 185**	**2 563 688**	**-**	**-**	**3 004 873**	**3 126 681**	**684**

		3 Chaudière gaz et groupe froid						
		P2+P3	P1 Electricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		Investissement	→			***107 753,16***	
Année	1	7 542,72	2 999,84	17 380,05	-	27 922,62	135 675,78	73,75
Année	2	7 731,29	3 299,83	19 987,06	-	31 018,18	166 693,95	73,75
Année	3	7 924,57	3 629,81	22 985,12	-	34 539,50	201 233,45	73,75
Année	4	8 122,69	3 992,79	26 432,88	-	38 548,36	239 781,81	73,75
Année	5	8 325,75	4 392,07	30 397,81	-	43 115,64	282 897,45	73,75
Année	6	8 533,90	4 831,28	34 957,49	-	48 322,66	331 220,12	73,75
Année	7	8 747,24	5 314,41	40 201,11	-	54 262,76	385 482,88	73,75
Année	8	8 965,93	5 845,85	46 231,28	-	61 043,05	446 525,93	73,75
Année	9	9 190,07	6 430,43	53 165,97	-	68 786,48	515 312,40	73,75
Année	10	9 419,83	7 073,48	61 140,86	-	77 634,17	592 946,57	73,75
Année	11	9 655,32	7 780,82	70 311,99	-	87 748,14	680 694,71	73,75
Année	12	9 896,70	8 558,91	80 858,79	-	99 314,40	780 009,11	73,75
Année	13	10 144,12	9 414,80	92 987,61	-	112 546,53	892 555,64	73,75
Année	14	10 397,72	10 356,28	106 935,75	-	127 689,75	1 020 245,40	73,75
Année	15	10 657,67	11 391,91	122 976,11	-	145 025,69	1 165 271,08	73,75
Année	16	10 924,11	12 531,10	141 422,53	-	164 877,74	1 330 148,82	73,75
Année	17	11 197,21	13 784,21	162 635,91	-	187 617,33	1 517 766,15	73,75
Année	18	11 477,14	15 162,63	187 031,30	-	213 671,07	1 731 437,22	73,75
Année	19	11 764,07	16 678,89	215 085,99	-	243 528,95	1 974 966,17	73,75
Année	20	12 058,17	18 346,78	247 348,89	-	277 753,84	2 252 720,02	73,75
Année	21	12 359,63	20 181,46	284 451,23	-	316 992,31	2 569 712,33	73,75
Année	22	12 668,62	22 199,60	327 118,91	-	361 987,13	2 931 699,45	73,75
Année	23	12 985,33	24 419,56	376 186,75	-	413 591,64	3 345 291,10	73,75
Année	24	13 309,97	26 861,52	432 614,76	-	472 786,24	3 818 077,34	73,75
Année	25	13 642,72	29 547,67	497 506,97	-	540 697,36	4 358 774,70	73,75
Année	26	13 983,78	32 502,44	572 133,02	-	618 619,24	4 977 393,94	73,75
Année	27	14 333,38	35 752,68	657 952,97	-	708 039,03	5 685 432,97	73,75
Année	28	14 691,71	39 327,95	756 645,92	-	810 665,58	6 496 098,54	73,75
Année	29	15 059,01	43 260,74	870 142,80	-	928 462,55	7 424 561,10	73,75
Année	30	15 435,48	47 586,82	1 000 664,23	-	1 063 686,52	8 488 247,62	73,75
Total sur 30 ans		**331 146**	**493 457**	**7 555 892**	**-**	**8 380 494**	**8 488 248**	**2213**

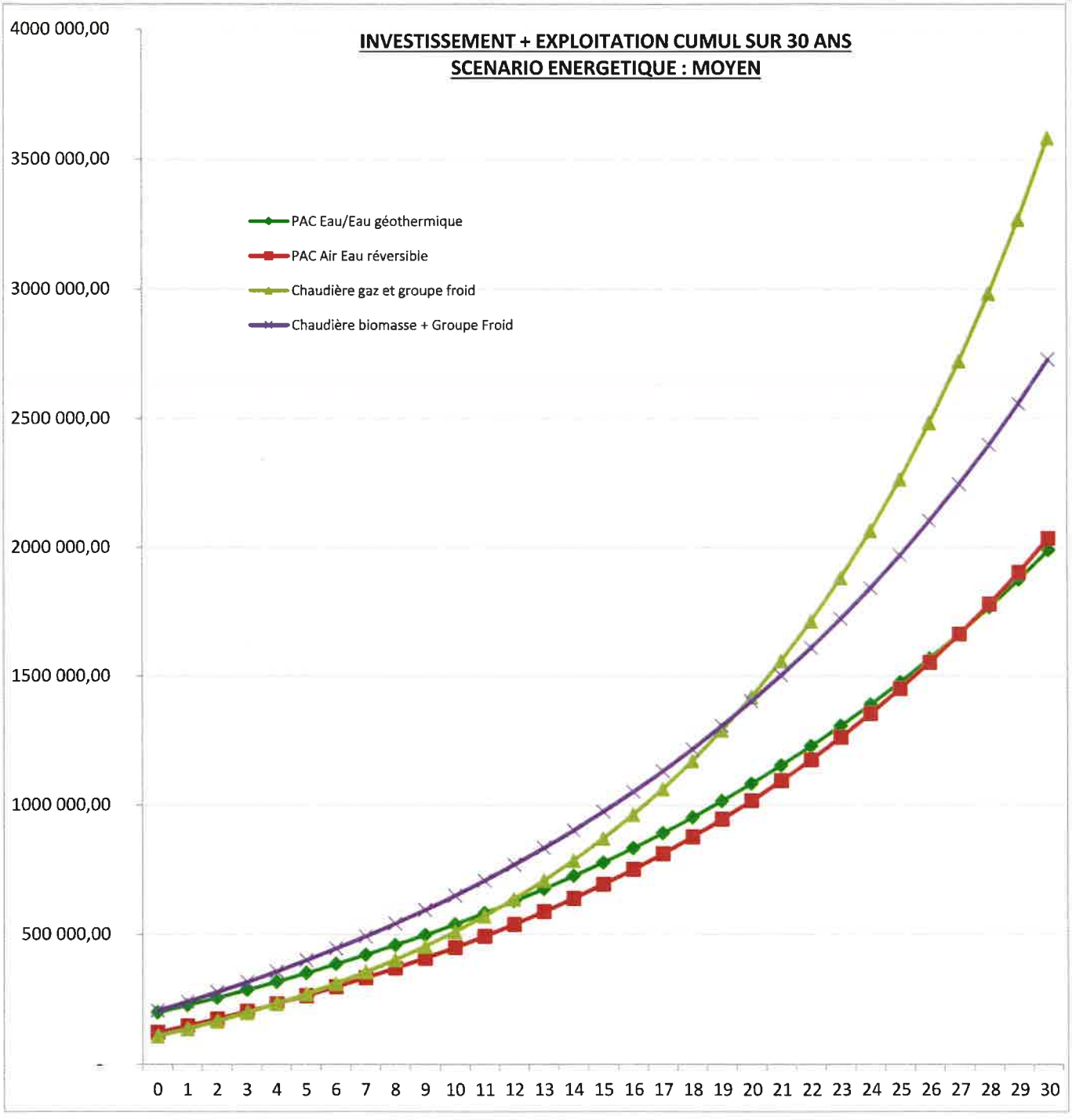
		4 Chaudière biomasse + Groupe Froid						
		P2+P3	P1 Électricité	P1 Gaz	P1 Bois	Total annuel	Total cumulé	t CO2/an
Année	0		Investissement	→	→	→	***206 136,48***	
Année	1	15 574,76	2 999,84	-	16 465,78	35 040,38	241 176,86	5,16
Année	2	15 964,13	3 299,83	-	18 112,36	37 376,31	278 553,17	5,16
Année	3	16 363,23	3 629,81	-	19 923,59	39 916,63	318 469,81	5,16
Année	4	16 772,31	3 992,79	-	21 915,95	42 681,06	361 150,86	5,16
Année	5	17 191,62	4 392,07	-	24 107,55	45 691,24	406 842,10	5,16
Année	6	17 621,41	4 831,28	-	26 518,30	48 970,99	455 813,09	5,16
Année	7	18 061,94	5 314,41	-	29 170,13	52 546,48	508 359,57	5,16
Année	8	18 513,49	5 845,85	-	32 087,15	56 446,49	564 806,06	5,16
Année	9	18 976,33	6 430,43	-	35 295,86	60 702,62	625 508,68	5,16
Année	10	19 450,74	7 073,48	-	38 825,45	65 349,66	690 858,34	5,16
Année	11	19 937,00	7 780,82	-	42 707,99	70 425,82	761 284,17	5,16
Année	12	20 435,43	8 558,91	-	46 978,79	75 973,13	837 257,29	5,16
Année	13	20 946,32	9 414,80	-	51 676,67	82 037,78	919 295,08	5,16
Année	14	21 469,97	10 356,28	-	56 844,34	88 670,59	1 007 965,67	5,16
Année	15	22 006,72	11 391,91	-	62 528,77	95 927,40	1 103 893,07	5,16
Année	16	22 556,89	12 531,10	-	68 781,65	103 869,64	1 207 762,70	5,16
Année	17	23 120,81	13 784,21	-	75 659,81	112 564,83	1 320 327,53	5,16
Année	18	23 698,83	15 162,63	-	83 225,79	122 087,25	1 442 414,79	5,16
Année	19	24 291,30	16 678,89	-	91 548,37	132 518,57	1 574 933,35	5,16
Année	20	24 898,59	18 346,78	-	100 703,21	143 948,58	1 718 881,93	5,16
Année	21	25 521,05	20 181,46	-	110 773,53	156 476,04	1 875 357,97	5,16
Année	22	26 159,08	22 199,60	-	121 850,89	170 209,56	2 045 567,53	5,16
Année	23	26 813,05	24 419,56	-	134 035,97	185 268,59	2 230 836,13	5,16
Année	24	27 483,38	26 861,52	-	147 439,57	201 784,47	2 432 620,60	5,16
Année	25	28 170,47	29 547,67	-	162 183,53	219 901,66	2 652 522,26	5,16
Année	26	28 874,73	32 502,44	-	178 401,88	239 779,05	2 892 301,30	5,16
Année	27	29 596,60	35 752,68	-	196 242,07	261 591,35	3 153 892,65	5,16
Année	28	30 336,51	39 327,95	-	215 866,28	285 530,73	3 439 423,38	5,16
Année	29	31 094,92	43 260,74	-	237 452,90	311 808,57	3 751 231,95	5,16
Année	30	31 872,30	47 586,82	-	261 198,19	340 657,31	4 091 889,26	5,16
Total sur 30 ans		**683 774**	**493 457**	**-**	**2 708 522**	**3 885 753**	**4 091 889**	**155**

COMPARATIF EN COUT GLOBAL ET ENVIRONNEMENTAL DES PRODUCTIONS D'ENERGIE HYPOTHESE AUGMENTATION FAIBLE DU COUT DES ENERGIES



A : La solution PAC Air/Eau est la plus rentable par rapport aux autres solutions sur une durée de 30 ans.

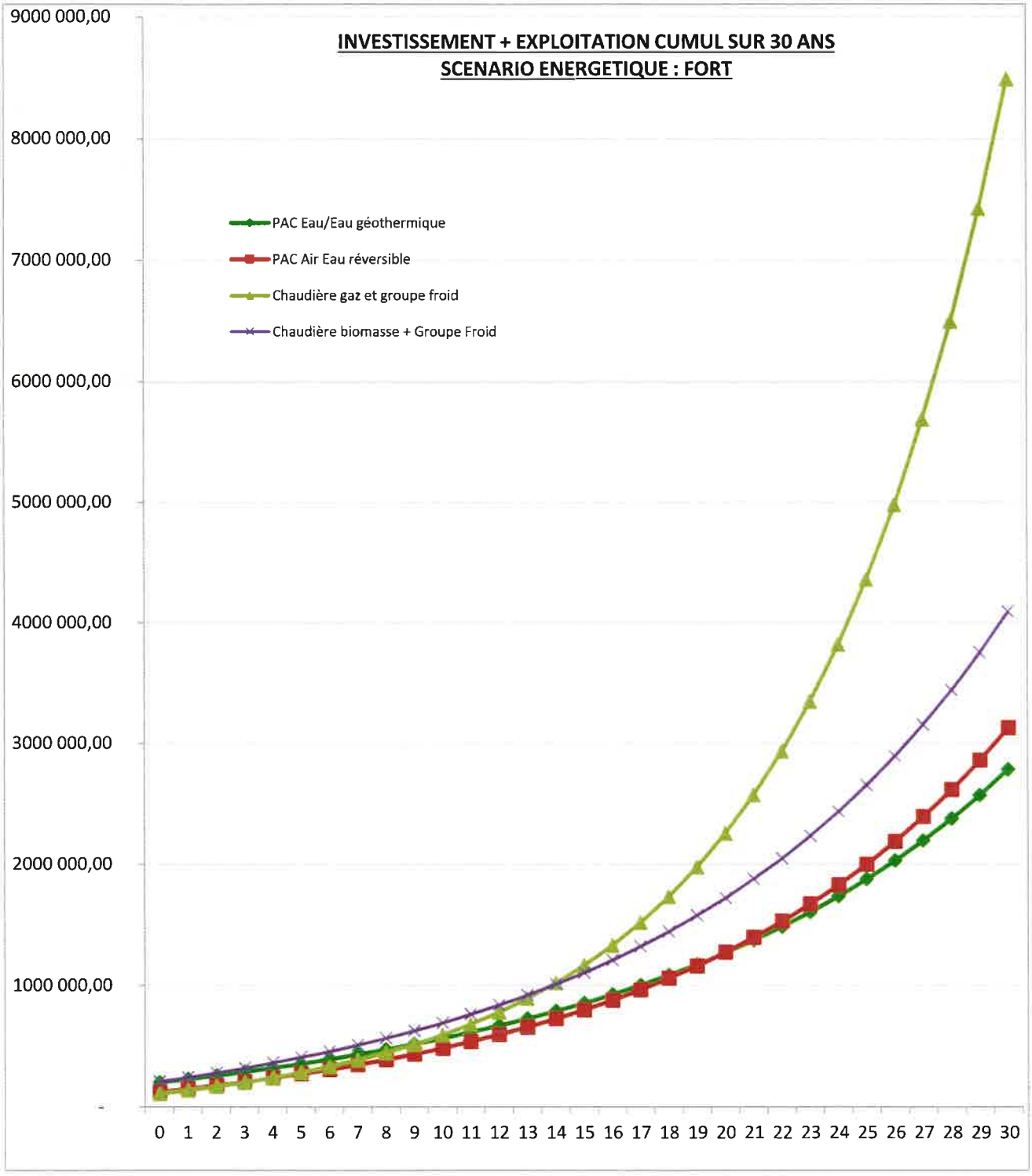
COMPARATIF EN COUT GLOBAL ET ENVIRONNEMENTAL DES PRODUCTIONS D'ENERGIE HYPOTHESE AUGMENTATION MOYENNE DU COUT DES ENERGIES



A : La solution PAC Air/Eau est plus rentable par rapport à la solution gaz sur une durée de 5 ans.

B : La solution PAC Eau/Eau est la plus rentable par rapport aux autres solutions après une durée de 27 ans.

COMPARATIF EN COUT GLOBAL ET ENVIRONNEMENTAL DES PRODUCTIONS D'ENERGIE HYPOTHESE AUGMENTATION FORTE DU COUT DES ENERGIES

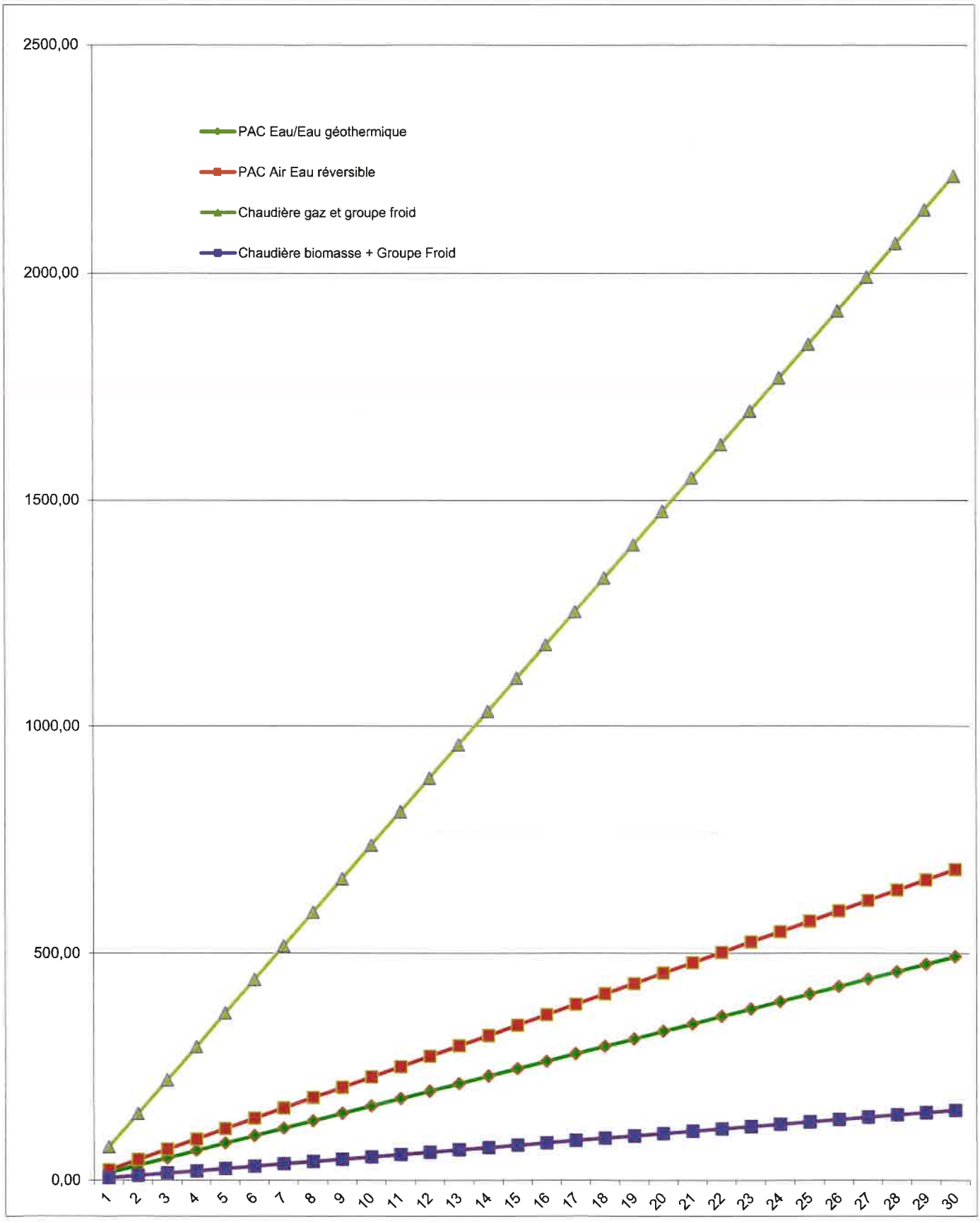


A : La solution PAC Eau/Eau est la plus rentable par rapport aux autres solutions après une durée de 20 ans.

COMPARATIF DES REJETS EN TONNES DE CO2 CUMULES SUR 30 ANS

	N°1	N°2	N°3	N°4
	t CO2	t CO2	t CO2	t CO2
Année 0				
Année 1	16,41	22,81	73,75	5,16
Année 2	32,82	45,62	147,51	10,31
Année 3	49,23	68,44	221,26	15,47
Année 4	65,64	91,25	295,02	20,62
Année 5	82,05	114,06	368,77	25,78
Année 6	98,46	136,87	442,53	30,93
Année 7	114,87	159,69	516,28	36,09
Année 8	131,28	182,50	590,04	41,24
Année 9	147,69	205,31	663,79	46,40
Année 10	164,10	228,12	737,55	51,55
Année 11	180,51	250,94	811,30	56,71
Année 12	196,92	273,75	885,06	61,86
Année 13	213,34	296,56	958,81	67,02
Année 14	229,75	319,37	1032,57	72,18
Année 15	246,16	342,19	1106,32	77,33
Année 16	262,57	365,00	1180,08	82,49
Année 17	278,98	387,81	1253,83	87,64
Année 18	295,39	410,62	1327,59	92,80
Année 19	311,80	433,44	1401,34	97,95
Année 20	328,21	456,25	1475,10	103,11
Année 21	344,62	479,06	1548,85	108,26
Année 22	361,03	501,87	1622,61	113,42
Année 23	377,44	524,69	1696,36	118,57
Année 24	393,85	547,50	1770,12	123,73
Année 25	410,26	570,31	1843,87	128,88
Année 26	426,67	593,12	1917,63	134,04
Année 27	443,08	615,94	1991,38	139,20
Année 28	459,49	638,75	2065,14	144,35
Année 29	475,90	661,56	2138,89	149,51
Année 30	**492**	**684**	**2213**	**155**

COMPARATIF DES REJETS EN TONNES DE CO2 CUMULES SUR 30 ANS



INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE

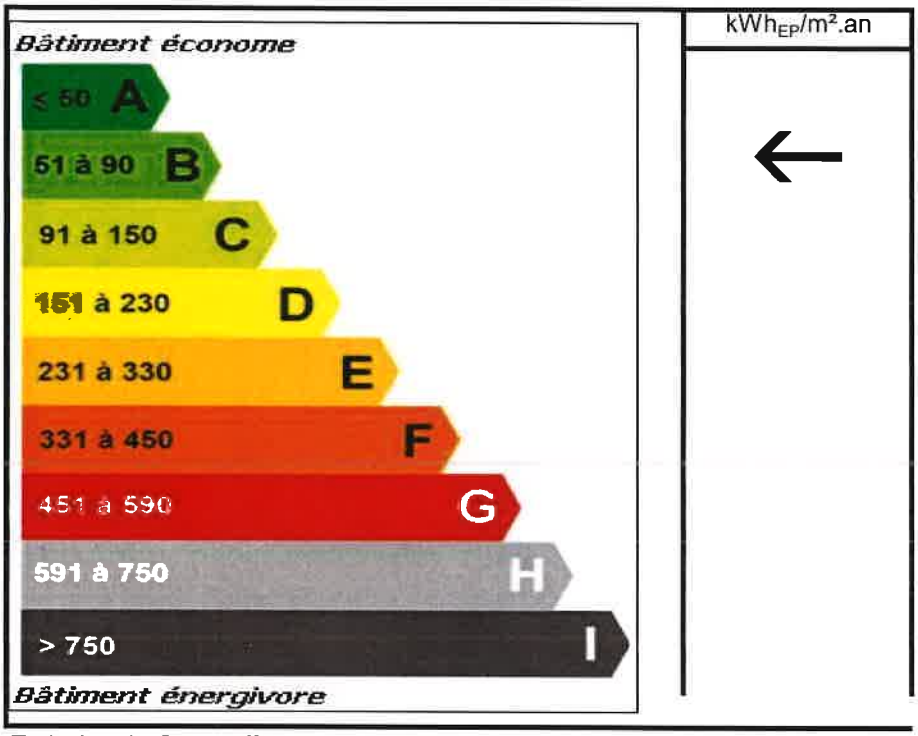
Solution No 1 **PAC Eau/Eau géothermique**

Consommation énergétique (en énergie primaire)

Energie :

Consommation réelle :

Électricité
50,21

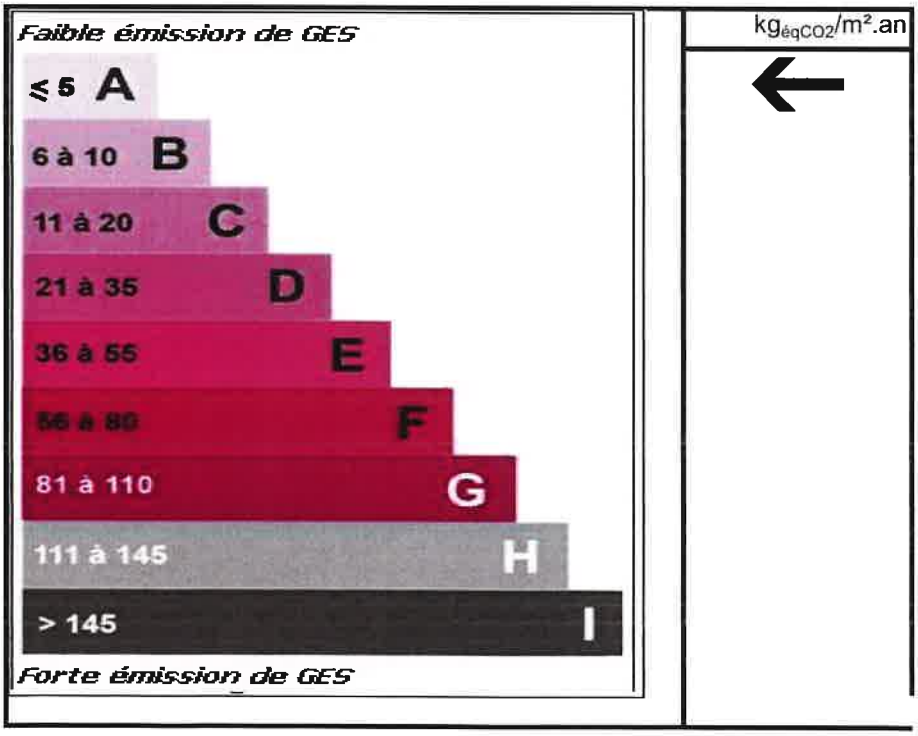


Emission de Gaz à effet de serre (GES)

Energie :

Estimation des émissions :

Électricité
3,50

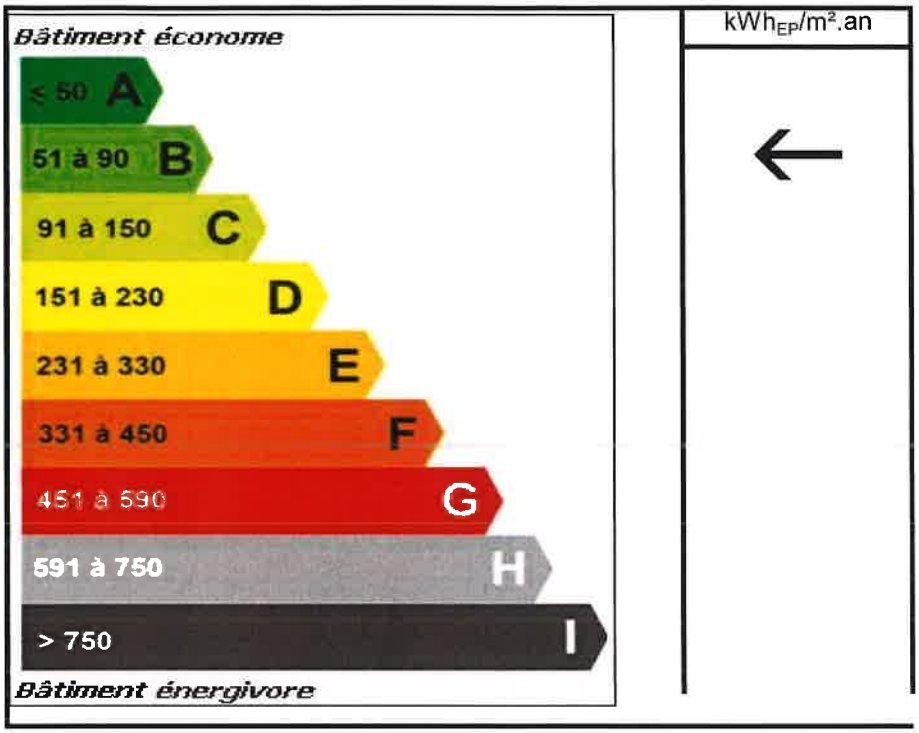


INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE

Solution No 2 **PAC Air Eau réversible**

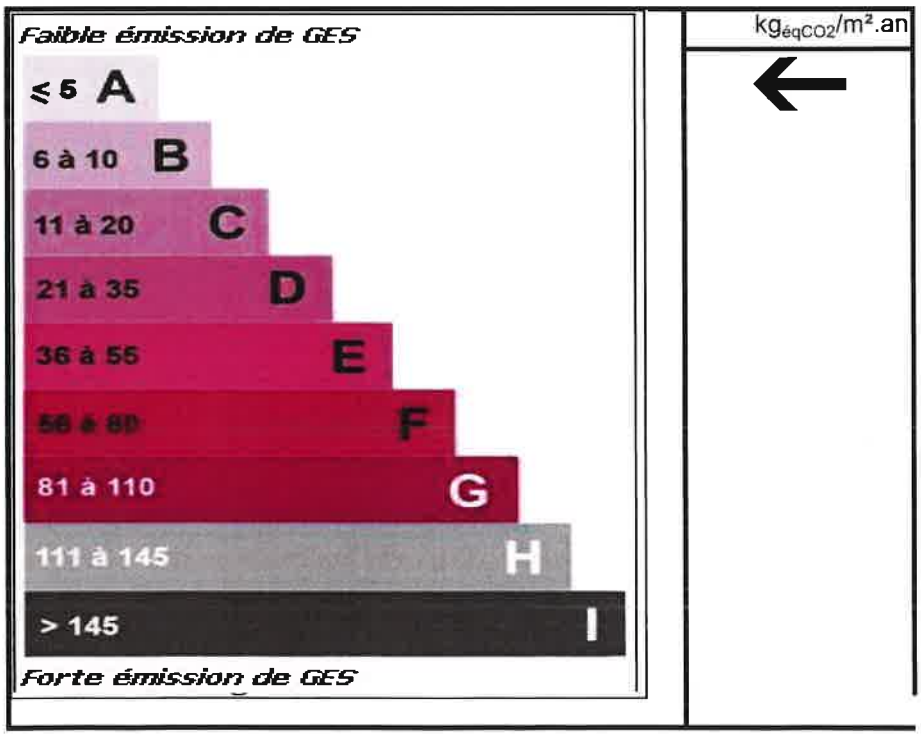
Consommation énergétique (en énergie primaire)

Energie :	Électricité
Consommation réelle :	69,79



Emission de Gaz à effet de serre (GES)

Energie :	Électricité
Estimation des émissions :	4,87

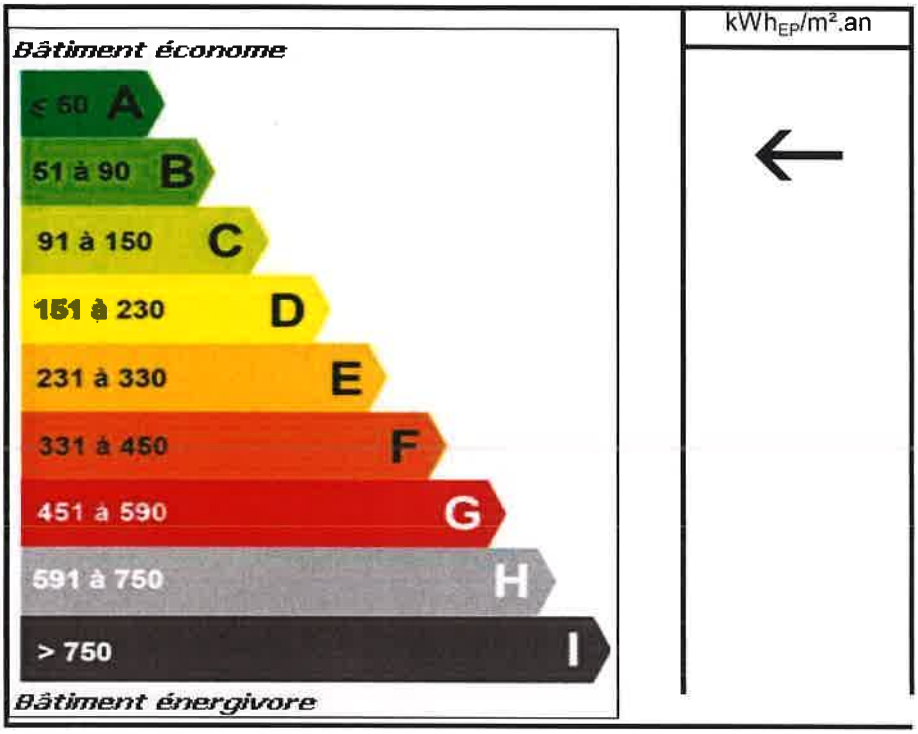


INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE

Solution No 3 **Chaudière gaz et groupe froid**

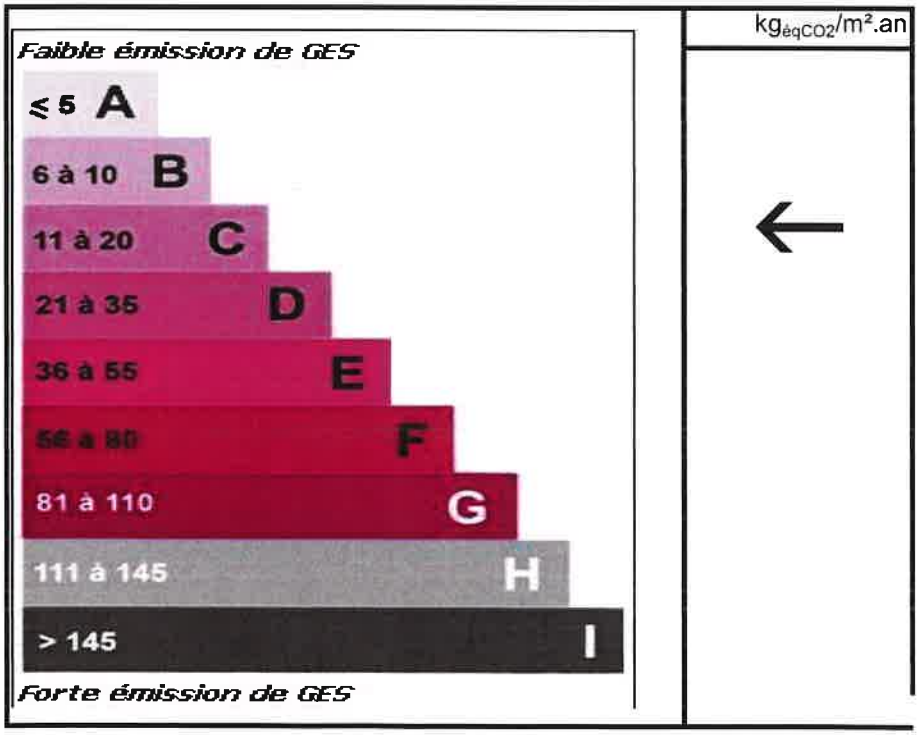
Consommation énergétique (en énergie primaire)

Energie :	Gaz et Électricité
Consommation réelle :	78,52



Emission de Gaz à effet de serre (GES)

Energie :	Gaz et Électricité
Estimation des émissions :	15,74



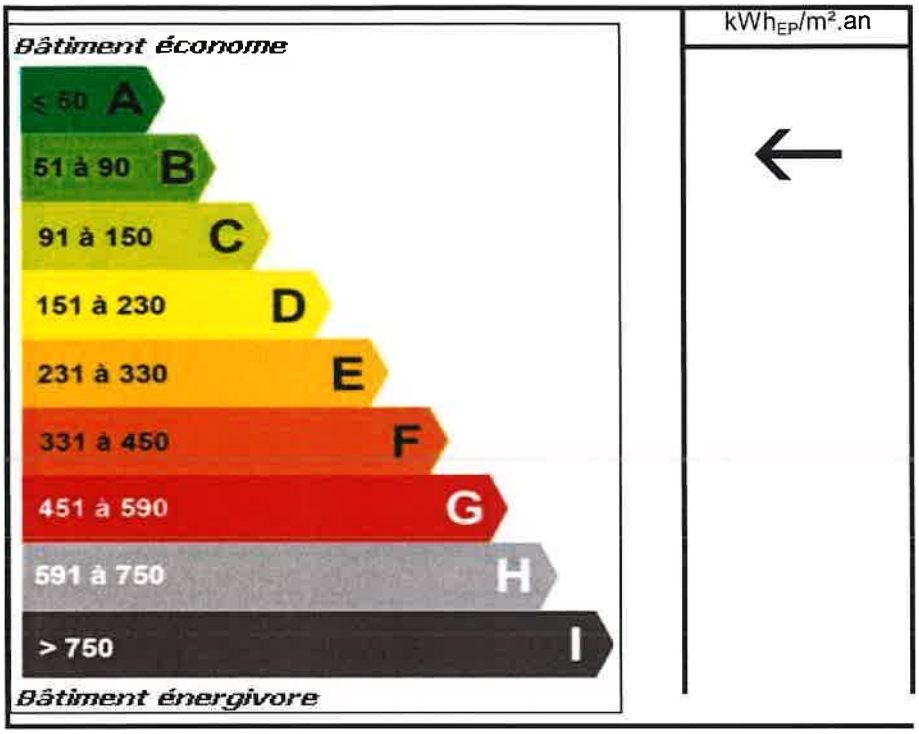
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE

Solution No 4 — **Chaudière biomasse + Groupe Froid**

Consommation énergétique (en énergie primaire)

Energie : **Biomasse et Électricité**

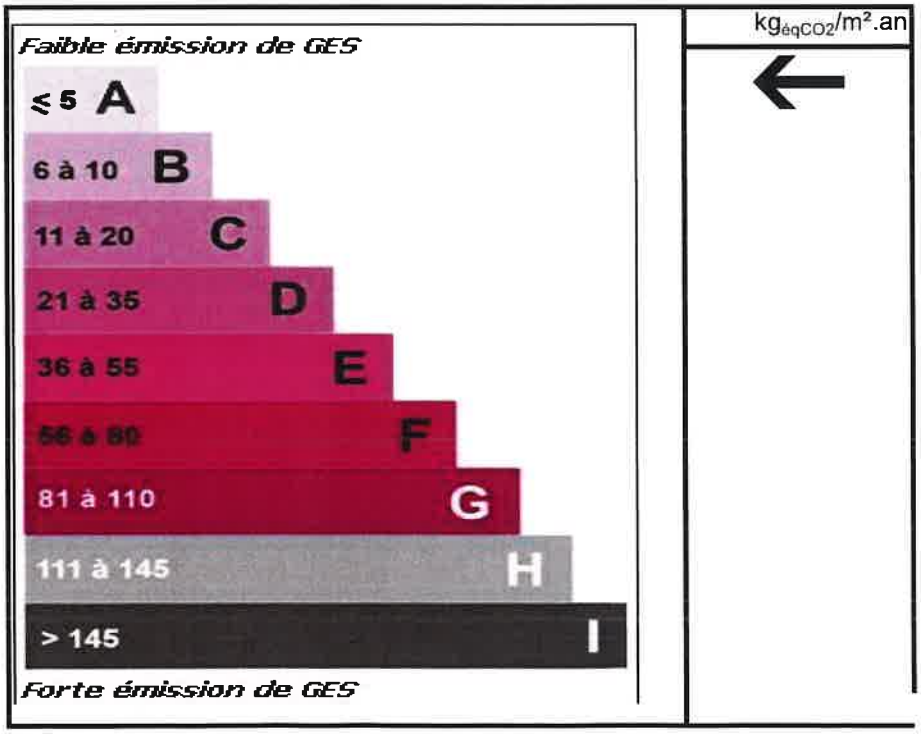
Consommation réelle : **82,33**



Emission de Gaz à effet de serre (GES)

Energie : **Biomasse et Électricité**

Estimation des émissions : **1,10**



SYNTHESE

Solution n°1 : PAC Eau/Eau géothermique

AVANTAGES

- Présente un faible impact environnemental

INCONVENIENTS

- Nécessite des études de sol en amont
- Installation complexe et onéreuse

Solution n°2 : PAC Air Eau réversible

AVANTAGES

- Présente un faible impact environnemental

INCONVENIENTS

- Installation et entretien onéreux

Solution n°3 : Chaudière gaz et groupe froid

AVANTAGES

- Solution la plus économique à l'investissement.
- Solution connue par les installateurs réduisant les risques à la mise en service.

INCONVENIENTS

- Ne présente pas d'introduction d'énergies renouvelables.
- Aspect environnemental le plus mauvais des 4 solutions.

Solution n°4 : Chaudière biomasse + Groupe Froid

AVANTAGES

- Présente le plus faible impact environnemental des 4 solutions.

INCONVENIENTS

- Coût d'investissement et de maintenance onéreux.
- Prévoir un grand local technique pour le stockage du combustible.
- Prévoir l'approvisionnement des combustibles.

Synthèse sur les simulations à 30 années

La solution N° 3 perd de son intérêt par un P1+P2+P3 moins performants que les autres solutions et son impact carbone plus important.
La solution N° 4 perd de sont intérêt par un investissement+P2+P3 moins favorable que les autres solutions, cependant en prenant en compte la neutralité carbone du bois, c'est la solution qui présente l'impact carbone le plus faible.

Conclusion :

La solution PAC EAU/EAU géothermique est préférables pour traiter les besoins de ce bâtiment en regard de l'ensemble investissement, P1, P2 et P3 et de son impact environnemental limité. Il est néanmoins nécessaire de confirmer la viabilité de la géothermie par une étude de sol.
La solution PAC AIR/EAU est également une solution envisageable dans le cadre de ce projet, dans le cas où il ne serait techniquement pas possible de mettre en place la première.